

Detección Automática de Patrones de Ambigüedad en
Requisitos Funcionales: Estudio Exploratorio en el
Dominio de Trazabilidad Cárnica — CarniCore, Ecuador

Castro Bajaña A.O. · Crespo Espinoza K.O. · Gamarra Araujo E.X. · Pérez Ruiz C.A. · Quintero Gende E.J.
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) · Supervisado por: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

■ Contexto y Problema		■ Resultados Principales																					
Las distribuidoras de productos cárnicos en Ecuador gestionan la trazabilidad animal de forma manual, generando inconsistencias que dificultan el cumplimiento de la normativa sanitaria (Agrocalidad). CarniCore digitaliza ese proceso mediante 27 Requisitos Funcionales (RF) escritos en español. La detección automática de ambigüedad en requisitos se ha estudiado principalmente en inglés. No existen detectores validados en dominios agroindustriales latinoamericanos en español (Cheng et al., 2026).		<table><tr><th>Categoría</th><th>RF activados</th><th>%</th></tr><tr><td>C1 — Cuantificador vago</td><td>1 / 27</td><td>3.7%</td></tr><tr><td>C2 — Conjunciones múltiples</td><td>0 / 27</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>C3 — Voz pasiva sin agente</td><td>0 / 27</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>≥1 categoría (ambiguo)</td><td>1 / 27</td><td>3.7%</td></tr></table> El único RF flaggeado es RF-27 por el término <i>correspondientes</i> (cuantificador vago — no especifica que totales se incluyen).		Categoría	RF activados	%	C1 — Cuantificador vago	1 / 27	3.7%	C2 — Conjunciones múltiples	0 / 27	0.0%	C3 — Voz pasiva sin agente	0 / 27	0.0%	≥1 categoría (ambiguo)	1 / 27	3.7%					
Categoría	RF activados	%																					
C1 — Cuantificador vago	1 / 27	3.7%																					
C2 — Conjunciones múltiples	0 / 27	0.0%																					
C3 — Voz pasiva sin agente	0 / 27	0.0%																					
≥1 categoría (ambiguo)	1 / 27	3.7%																					
■ Preguntas de Investigación		■ Panel de Expertos — Acuerdo Inter-evaluador																					
RQ1. ¿Qué proporción de los RF de CarniCore activa al menos un patrón léxico-sintáctico de ambigüedad? RQ2. ¿Qué categorías de patrón son más frecuentes en el corpus?		<table><tr><th>Par evaluado</th><th>κ Cohen</th><th>Interpr.</th></tr><tr><td>Experto 1 vs Experto 2</td><td>0.348</td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Experto 1 vs Experto 3</td><td>0.357</td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Experto 2 vs Experto 3</td><td>0.087</td><td>Leve</td></tr><tr><td>κ Fleiss global</td><td>0.264</td><td>Aceptable</td></tr></table> Referencia: Landis & Koch (1977). Los expertos marcaron por consenso 4/27 RF como ambiguos (RF-08, RF-17, RF-21, RF-22).		Par evaluado	κ Cohen	Interpr.	Experto 1 vs Experto 2	0.348	Aceptable	Experto 1 vs Experto 3	0.357	Aceptable	Experto 2 vs Experto 3	0.087	Leve	κ Fleiss global	0.264	Aceptable					
Par evaluado	κ Cohen	Interpr.																					
Experto 1 vs Experto 2	0.348	Aceptable																					
Experto 1 vs Experto 3	0.357	Aceptable																					
Experto 2 vs Experto 3	0.087	Leve																					
κ Fleiss global	0.264	Aceptable																					
■ Metodología		■ Detector vs. Consenso Experto																					
<table><tr><th>PICOC</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Población</td><td>27 RF verbatim del ERS/SRS v2.0 de CarniCore</td></tr><tr><td>Intervención</td><td>Detector automático léxico-sintáctico (Python, regex)</td></tr><tr><td>Comparación</td><td>Panel de 3 expertos independientes (juicio ciego)</td></tr><tr><td>Outcome</td><td>Proporción de RF con ≥1 patrón activado · κ de Fleiss</td></tr><tr><td>Contexto</td><td>Sistema real · Ecuador · ISR-401 UTEQ · 2026</td></tr></table> Detector: 3 categorías — (C1) cuantificadores vagos, (C2) conjunciones múltiples, (C3) voz pasiva sin agente. Análisis determinístico y reproducible. Panel expertos: 3 evaluadores independientes clasificaron los 27 RF de forma ciega. Acuerdo medido con κ de Cohen (pares) y κ de Fleiss (global). Pre-registro: OSF (https://osf.io/wud69) · Datos: Zenodo DOI 10.5281/zenodo.22225854	PICOC	Valor	Población	27 RF verbatim del ERS/SRS v2.0 de CarniCore	Intervención	Detector automático léxico-sintáctico (Python, regex)	Comparación	Panel de 3 expertos independientes (juicio ciego)	Outcome	Proporción de RF con ≥1 patrón activado · κ de Fleiss	Contexto	Sistema real · Ecuador · ISR-401 UTEQ · 2026	<table><tr><th></th><th>Consenso: Ambiguo</th><th>Consenso: No ambiguo</th></tr><tr><td>Detector: Ambiguo</td><td>VP = 0</td><td>FP = 0</td></tr><tr><td>Detector: No ambiguo</td><td>FN = 4</td><td>VN = 23</td></tr></table> Precisión = 0.0 · Recall = 0.0 · F■ = 0.0 (IC 95% bootstrap, n=10 000 réplicas, semilla=42). El detector no captura ambigüedad semántica.			Consenso: Ambiguo	Consenso: No ambiguo	Detector: Ambiguo	VP = 0	FP = 0	Detector: No ambiguo	FN = 4	VN = 23
PICOC	Valor																						
Población	27 RF verbatim del ERS/SRS v2.0 de CarniCore																						
Intervención	Detector automático léxico-sintáctico (Python, regex)																						
Comparación	Panel de 3 expertos independientes (juicio ciego)																						
Outcome	Proporción de RF con ≥1 patrón activado · κ de Fleiss																						
Contexto	Sistema real · Ecuador · ISR-401 UTEQ · 2026																						
	Consenso: Ambiguo	Consenso: No ambiguo																					
Detector: Ambiguo	VP = 0	FP = 0																					
Detector: No ambiguo	FN = 4	VN = 23																					

■ Discusión	■ Conclusiones	■ Recursos Abiertos
La tasa de detección del detector (1/27 = 3.7%) contrasta con las 4/27 (14.8%) del consenso experto. El gap revela que los expertos identifican ambigüedad semántica (RF-08 especifica límites de vida útil que requieren interpretación del contexto; RF-21 describe sincronización offline con condiciones implícitas) que el detector léxico-sintáctico no puede capturar por diseño. La plantilla activa (<i>El sistema deberá permitir...</i>) con umbrales explícitos funciona como control de calidad léxico efectivo: elimina cuantificadores vagos y voz pasiva, pero no resuelve la ambigüedad de intención ni de alcance.	RQ1: 1/27 RF (3.7%) activa el detector. El consenso experto identifica 4/27 (14.8%) como ambiguos. RQ2: Solo la categoría C1 (cuantificadores vagos) fue activada. C2 y C3 = 0 activaciones. Trabajo futuro: (1) extender el detector a patrones semánticos; (2) replicar en otros corpus en español; (3) comparar con LLMs usando el dataset publicado.	Zenodo (datos + scripts): doi.org/10.5281/zenodo.22225854 Pre-registro OSF: osf.io/wud69 GitHub: github.com/EdhuXav/CarniCore_Proyecto_ISR401 SWHID: swh:1:dir:5741b167...
ISR-401 · UTEQ · Quevedo, Ecuador · 1 de septiembre de 2026 · Licencia CC BY 4.0 (datos) · MIT (código)		